

Estudio de Campos Magnéticos

Pozzi Gerardo Adrián

gerardo_pozzi@hotmail.com

Laboratorio 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

7 de junio de 2026

Resumen

En este trabajo se caracterizó espacialmente el campo magnético sobre el eje de simetría axial de un imán cilíndrico de neodimio ($r_{\text{imán}} = (0,64 \pm 0,02)$ cm, $L_{\text{imán}} = (0,25 \pm 0,03)$ cm) y de un solenoide ($d_{\text{sol}} = (10,66 \pm 0,02)$ cm, $L_{\text{sol}} = (11,44 \pm 0,02)$ cm, $N = 250$, $I = 0,5$ A). Previo a las mediciones, se calibró un sensor de efecto Hall Vernier barriendo el campo magnético terrestre para establecer un factor de conversión de $1 \text{ MT} = 0,0011453 \text{ T}$ y un offset de $B_{\text{offset}} = -0,0079875 \text{ MT}$. Para el imán de neodimio, el ajuste del modelo analítico determinó una magnetización $M = (9,6 \pm 0,1) \times 10^5 \text{ A/m}$; el análisis log-log en campo lejano arrojó una pendiente de $n = -3,06 \pm 0,04$, validando de forma rigurosa la aproximación de dipolo magnético puntual a distancias $z > 2$ cm, lo cual fue corroborado mediante simulaciones numéricas con la librería *magpylib*. En contraposición, para el solenoide, el ajuste log-log presentó una pendiente anómala de $n = -2,5 \pm 0,1$; mediante el análisis de la relación geométrica L_{sol}/z , se demostró cuantitativamente que en el rango experimental disponible no se satisface la condición de campo lejano ($L_{\text{sol}}/z \ll 1$), imposibilitando la reducción al modelo de dipolo puntual. Ambos sistemas exhibieron una excelente concordancia con las ecuaciones de superposición de Biot-Savart elementales.

1. Introducción

El campo magnético terrestre es generado por corrientes en el núcleo fundido del planeta. La Tierra presenta un polo norte geográfico cercano a su polo sur magnético, razón por la cual el polo norte de una brújula señala al polo norte terrestre (ver Figura 1). El eje magnético de la Tierra no es paralelo al eje geográfico de rotación; este fenómeno se denomina declinación magnética [1]. En las direcciones norte y sur el campo magnético de la Tierra es máximo, mientras que en las direcciones este y oeste es nulo. El campo magnético de la Tierra sobre la superficie varía en el rango de 3×10^{-5} a $6 \times 10^{-5} \text{ T}$.

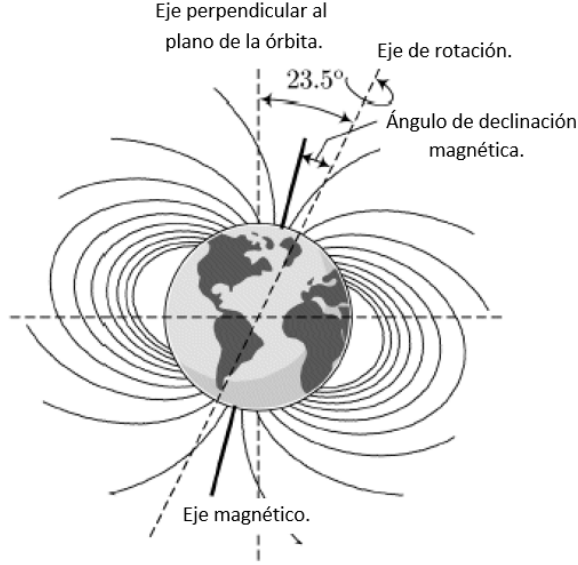


Figura 1: Esquema del campo magnético terrestre. La Tierra presenta una inclinación respecto del plano orbital de aproximadamente 23,5. El eje magnético presenta declinación magnética que varía todos los años debido a que el campo magnético terrestre cambia su dirección.

Los imanes son objetos con magnetización permanente que generan un campo magnético a su alrededor orientado en base a un polo negativo y otro positivo. En la Figura 2 se observa el esquema de un imán cilíndrico de largo L y radio r con eje de simetría de rotación en el eje z . El punto P se denomina punto campo y es la posición donde se evalúa el campo magnético.

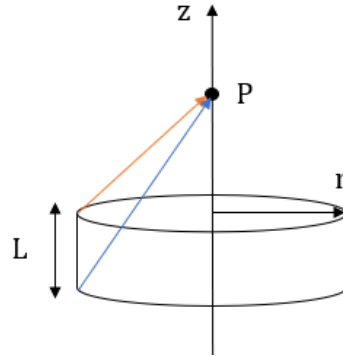


Figura 2: Esquema de un imán de largo L y radio r con eje de rotación en el versor $\hat{z}$.

El campo magnético generado por el imán cilíndrico en un punto arbitrario sobre el eje z se determina por la superposición de los campos magnéticos que genera cada uno de los polos del imán [2].

$$B(z) = \frac{\mu_0 M}{2} \left(\frac{L + (z - z_0)}{\sqrt{(L + (z - z_0))^2 + r^2}} - \frac{(z - z_0)}{\sqrt{(z - z_0)^2 + r^2}} \right) \hat{z} \quad (1)$$

Donde M es un parámetro relacionado con la magnetización del imán dado por $M = m/\pi r^2 L$, μ_0 es la permeabilidad magnética en el vacío, L es el largo del imán, r el radio del imán, z la

posición del punto campo y z_0 un offset.

Si nos alejamos del imán sobre el eje a una distancia donde las dimensiones del imán son despreciables, es decir $z \gg L$, podemos aproximar el campo magnético del imán por el campo magnético de un dipolo magnético puntual.

$$B(z) = \frac{\mu_0 M r^2 L}{2} \frac{1}{(z - z_0)^3} \hat{z} \quad (2)$$

Si aplicamos logaritmo en ambos lados de la ecuación (2) obtenemos una relación lineal donde la pendiente es el exponente al cual decae el campo magnético sobre el eje z del imán cuando se aleja del mismo [2].

$$\log B(z) = \log\left(\frac{\mu_0 M r^2 L}{2}\right) - 3 \log(z - z_0) \quad (3)$$

Se denomina solenoide a la bobina de largo L con N espiras circulares de radio R una al lado de la otra por la que circula una corriente I . En la Figura 3 se observa un esquema de un solenoide. El campo magnético generado por un solenoide en un punto arbitrario sobre el eje z se determina por la superposición de los campos magnéticos que genera cada una de las espiras que conforman el solenoide.

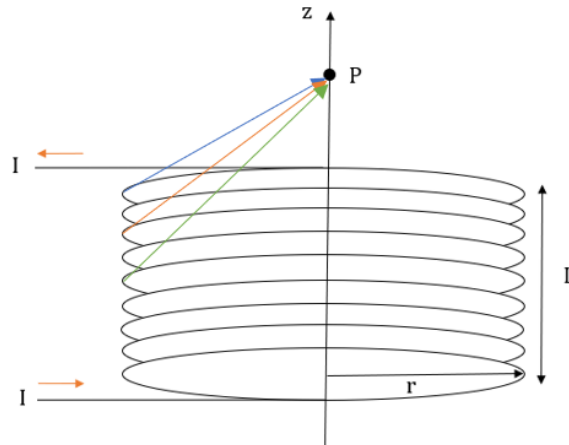


Figura 3: Esquema de un solenoide de largo L y N espiras de radio r con eje de rotación en el versor $\hat{z}$.

El campo magnético sobre el eje de simetría de rotación de un solenoide viene dado por la ecuación (1) y su aproximación por un dipolo magnético por la ecuación (2), con M un parámetro relacionado con la magnetización del solenoide dado por $M = In$. Se define la densidad de espiras $n = N/L$ como el número de espiras N por unidad de longitud L .

2. Objetivo del trabajo

En el siguiente trabajo se estudiará el comportamiento del campo magnético sobre el eje de rotación de un imán de neodimio y un solenoide. Se analizará la validez de la aproximación de los campos magnéticos del imán y el solenoide por un dipolo magnético puntual. Se compararán los resultados experimentales del imán con los teóricos a partir de simulaciones.

3. Descripción del experimento

3.1. Calibración

Se colocó sobre la mesada del laboratorio, ubicado lejos de elementos que presenten actividad magnética, una hoja impresa con un esquema de un transportador de 360°. Se sujetó la hoja con cinta sobre la mesada y se colocó encima el sensor Hall marca Vernier “Magnetic Field Sensor” orientado hacia el cero del transportador. Se realizó un barrido inicial para identificar las direcciones donde el campo magnético terrestre se hace máximo, mínimo y nulo. En la Figura 4 se observa un esquema del montaje utilizado para la medición del campo magnético terrestre.

Se utilizó como adquirente de datos el sensor DAQ conectando el sensor Hall en la entrada digital. Se configuró automáticamente el programa Motion DAQ para medir campo magnético en MT. Se realizó la adquisición durante 250 segundos con una velocidad de muestreo de 10 muestras por segundo. Durante la adquisición de datos se rotó el sensor de campo magnético 10°, permaneciendo aproximadamente 5 segundos en cada posición. Se realizó la calibración para la escala de 0,32 mT con sensibilidad 0,0002 mT, la cual se utilizará en los experimentos posteriores.

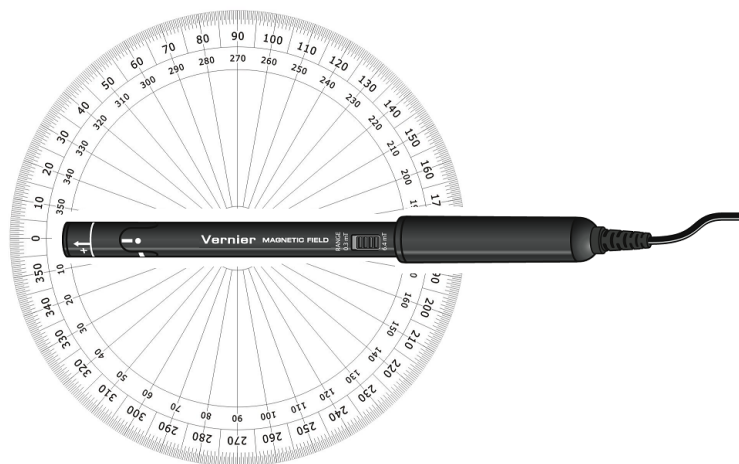


Figura 4: Esquema del diseño experimental para el estudio del campo magnético terrestre.

3.2. Campo magnético de un imán

En la Figura 5 se muestra el montaje experimental utilizado para la caracterización del campo magnético de un imán de neodimio y su dependencia espacial sobre el eje de simetría de rotación. El montaje se realizó en una dirección perpendicular al campo magnético terrestre para evitar que éste influya en las mediciones, y ubicado en un espacio donde no haya elementos que presenten comportamiento magnético. Se fijó sobre la mesada el imán de neodimio y una hoja milimetrada con la que se midió la distancia al imán en la que se encontraba el extremo del sensor. El sensor se colocó apuntando hacia uno de los polos del imán y en la dirección del eje de simetría de rotación.

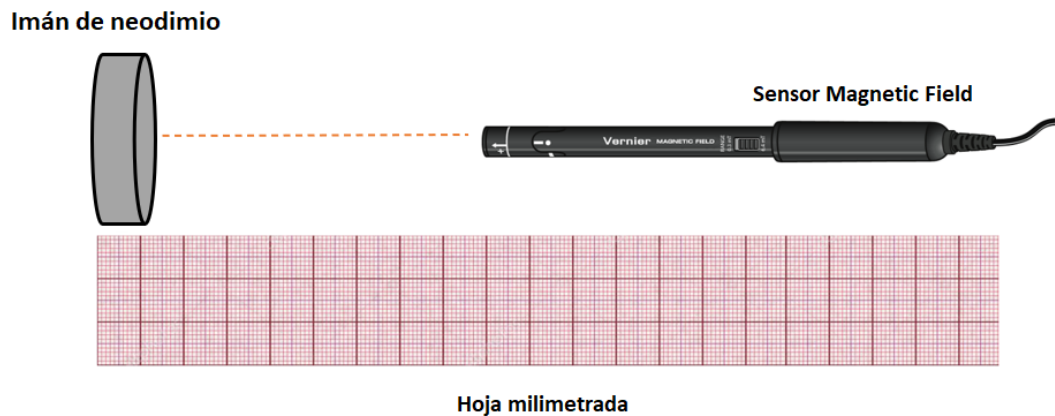


Figura 5: Esquema del diseño experimental para el estudio del campo magnético de un imán de neodimio.

Se realizó una medición de prueba donde se determinó la mínima distancia en la que es posible medir campo magnético sin que la señal sature, siendo $d_{\min} = 4$ cm. En la Figura 6 se observa el campo magnético en función del tiempo para la medición de prueba. Se adquirieron datos durante 40 segundos con una frecuencia de muestreo de 20 muestras por segundo.

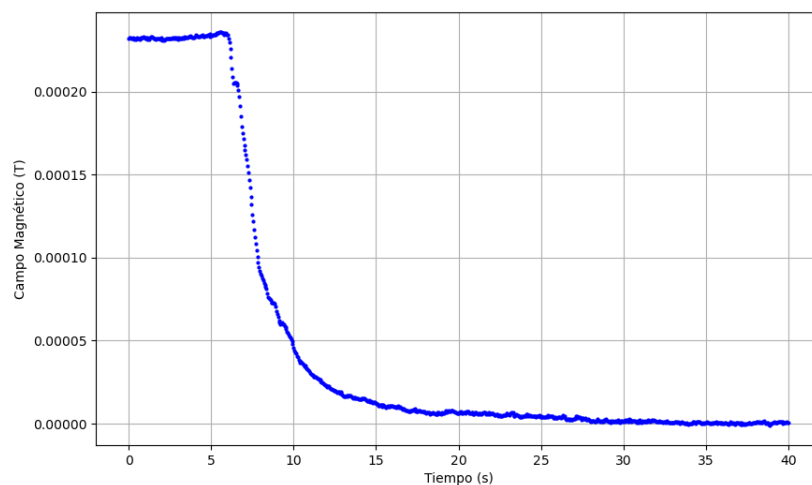


Figura 6: Señal de campo magnético vs. tiempo para la medición de prueba de saturación.

Se realizaron 44 mediciones desde los 4 cm de distancia entre el imán y el sensor en intervalos de entre 3 y 4 mm. Las mediciones se realizaron durante 20 segundos con una velocidad de muestreo de 20 muestras por segundo. Los datos adquiridos con el Motion DAQ se exportaron en archivos .txt.

3.3. Campo magnético de un solenoide

En la Figura 7 se muestra el montaje experimental utilizado para la caracterización del campo magnético de un solenoide y su dependencia espacial sobre el eje de simetría de rotación. El montaje se realizó en una dirección perpendicular al campo magnético terrestre y ubicado en un espacio donde no haya elementos que presenten comportamiento magnético. Se fijó sobre la mesada el solenoide conectado a una fuente de tensión continua marca VoXoN DC Power Supply modelo PS-150DD con corriente de 0,5 A y tensión de 6 V, junto a una hoja milimetrada con la que se midió la distancia al solenoide en la que se encontraba el extremo del sensor.



Figura 7: Esquema del diseño experimental para el estudio del campo magnético de un solenoide.

Se determinó el diámetro del solenoide con un calibre Vernier $d_{\text{solenoid}} = (10,66 \pm 0,02)$ cm, el largo $L_{\text{solenoid}} = (11,44 \pm 0,02)$ cm y el número de vueltas $N = 250$. Se realizaron 19 mediciones desde el borde del solenoide en intervalos de 1 cm. Las mediciones se realizaron durante 15 segundos con una velocidad de muestreo de 1000 muestras por segundo. Los datos adquiridos con el Motion DAQ se exportaron en archivos .txt.

4. Resultados y discusión

4.1. Calibración

A partir de los datos adquiridos en la Sección 3.1 se determinaron los valores de los máximos y los mínimos de la señal medida. En la Figura 8 se observa el comportamiento del campo magnético al variar la posición angular del sensor en el tiempo. Los valores máximos y mínimos se corresponden con las direcciones norte y sur de la Tierra respectivamente, mientras que en las direcciones este y oeste el campo magnético es nulo.

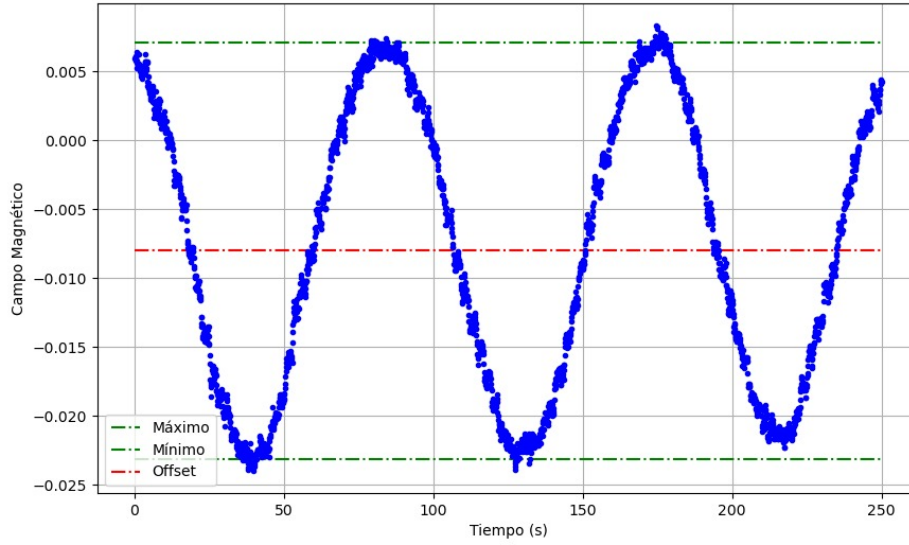


Figura 8: Curva de campo magnético vs. tiempo. Los máximos se corresponden con la posición norte, mientras que los mínimos con la posición sur. El offset se determinó como el valor medio entre los promedios de máximos y mínimos.

Se determinaron los valores promedios de campo magnético máximo $B_{\text{máx}} = 0,007125$ MT y mínimo $B_{\text{mín}} = -0,023100$ MT. El offset se determinó promediando los valores medios de máximos y mínimos, resultando $B_{\text{offset}} = -0,0079875$ MT. Se contrastó el valor máximo de campo magnético obtenido en los cálculos con el informado para el campo magnético terrestre por la página “Magnetic Field Calculators” [3] perteneciente a la National Oceanic and Atmospheric Administration, la cual informa que la intensidad máxima de campo magnético para el día en que se realizó la medición era de $B_{\text{Tierra}} = 0,0000173$ T. Finalmente, de lo estudiado resultó que $1 \text{ MT} = 0,0011453 \text{ T}$, lo que se utilizó como parámetro de calibración junto con el valor del offset.

4.2. Campo magnético de un imán

Se analizaron los resultados experimentales de la Sección 3.2 con un script de Python. Los valores de campo magnético adquiridos con el DAQ, medidos en MT, se ajustaron a partir del parámetro de calibración. En la Figura 9 se observa la curva de campo magnético del imán en función de la distancia sobre el eje de rotación y su ajuste por la ecuación (1). A partir del ajuste se determinó el valor del offset en z siendo $z_0 = (-0,65 \pm 0,01)$ cm. Se determinó el valor del parámetro relacionado con la magnetización $M = (10 \pm 1) \times 10^5$ A/m a partir de los valores medidos con el calibre del radio $r_{\text{imán}} = (0,64 \pm 0,02)$ cm y largo del imán $L_{\text{imán}} = (0,25 \pm 0,03)$ cm, y utilizando el valor de campo magnético sobre la superficie informado por el fabricante $B_{\text{sup. imán}} = 0,2247$ T.

Se restó el offset del ajuste a todos los valores de z obtenidos en la medición. En la Figura

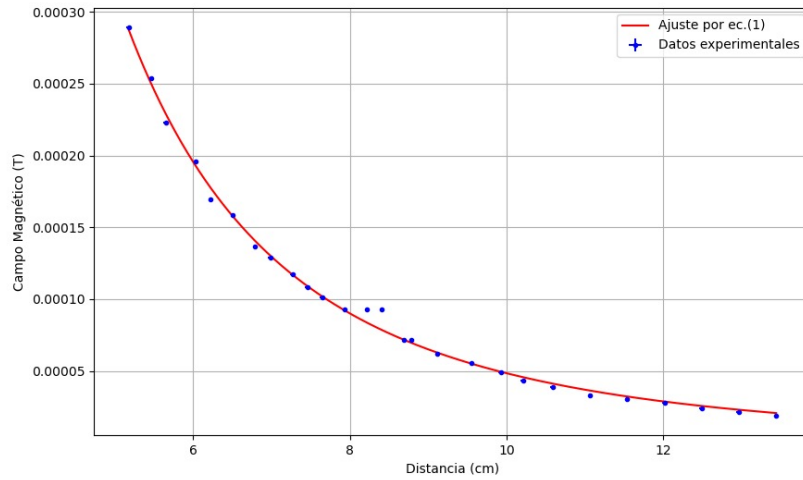


Figura 9: Curva de campo magnético vs. distancia entre el sensor y el imán. Se ajustó por la ecuación (1) dejando como parámetro libre el valor de un offset en z .

10 se observa el gráfico de campo magnético y distancia en escala logarítmica y su ajuste por la ecuación (3).

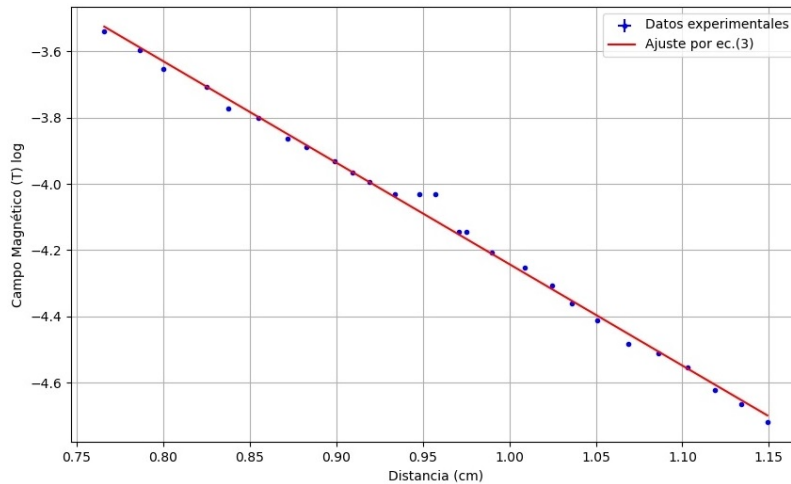


Figura 10: Campo magnético vs. distancia en escala logarítmica. Se ajustó por la ecuación (3) dejando como parámetro libre el valor de la pendiente.

A partir del ajuste por la ecuación (3) se encontró que el valor de la pendiente es $n = (-3,06 \pm 0,04)$. Este valor es consistente con lo propuesto por el modelo teórico de aproximación del campo magnético del imán por el de un dipolo puntual cuando $z \gg L$. Para este análisis se excluyeron tres mediciones iniciales donde no se cumple la aproximación.

En la Figura 11 se observa la relación entre L/z vs. z . Se observó que para que se cumpla la aproximación del campo magnético por el de un dipolo puntual debe verificarse que $L/z \ll 1$. Debido a que las dimensiones del imán son pequeñas en comparación a las distancias donde se determinó el campo magnético, se observó que en todo el rango de mediciones realizadas se cumple la condición para aproximar el campo magnético del imán por el de un dipolo magnético

puntual.

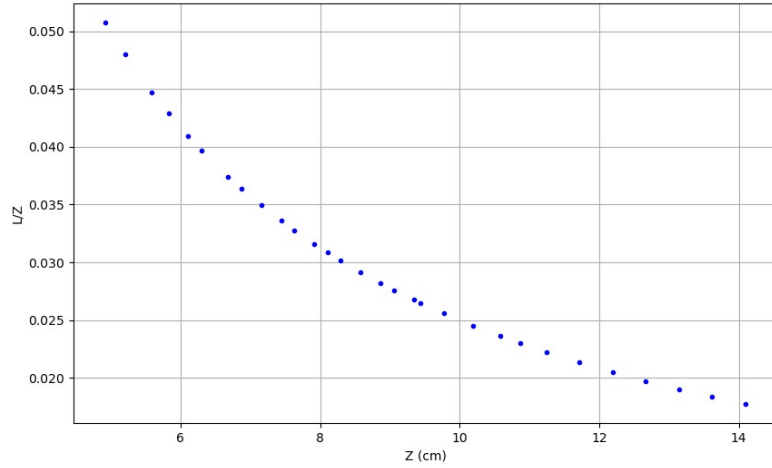


Figura 11: Relación L/z vs. z para el estudio de validez de la aproximación del campo magnético de un imán por el de un dipolo magnético puntual.

Finalmente, se ajustaron los datos experimentales nuevamente por la ecuación (1) dejando como parámetros libres de ajuste un offset en el campo magnético y el valor del parámetro M relacionado con la magnetización. Se obtuvo un offset en campo magnético de $B_0 = (-8 \pm 14) \times 10^{-7}$ T, el cual es despreciable frente a los valores de campo magnético medidos. Por otro lado, el valor de M obtenido es de $M = (9,6 \pm 0,1) \times 10^5$ A/m, consistente con el calculado a partir de las dimensiones del imán.

Se simuló el campo magnético de un imán de neodimio con las mismas características que el utilizado en la experimentación con un script de Python utilizando la librería *magpylib* [4]. En la Figura 12 se observa el campo magnético del imán simulado y el experimental para un imán de iguales características.

Se observó que en la simulación es posible determinar el comportamiento del campo magnético en regiones donde experimentalmente no se pudo medir debido a la saturación. Por otro lado, se tomó la porción de la simulación que se corresponde a las posiciones donde se midió experimentalmente el campo magnético, y se observó que ambas curvas presentan el mismo comportamiento.

En la Figura 13 se observa la curva de campo magnético en función de la distancia simulada y experimental, y sus ajustes por la ecuación (1). Se observó que el comportamiento del campo magnético del imán es consistente con lo propuesto por el modelo teórico.

En la Figura 14 se observan las curvas de campo magnético y distancia en escala logarítmica y su ajuste por la ecuación (3). A partir del ajuste realizado se determinó la pendiente de la recta para los datos simulados siendo $n = (-2,925 \pm 0,003)$. Este resultado es consistente con lo propuesto por el modelo teórico para determinar si el campo magnético de un imán de neodimio se puede aproximar por el de un dipolo magnético puntual.

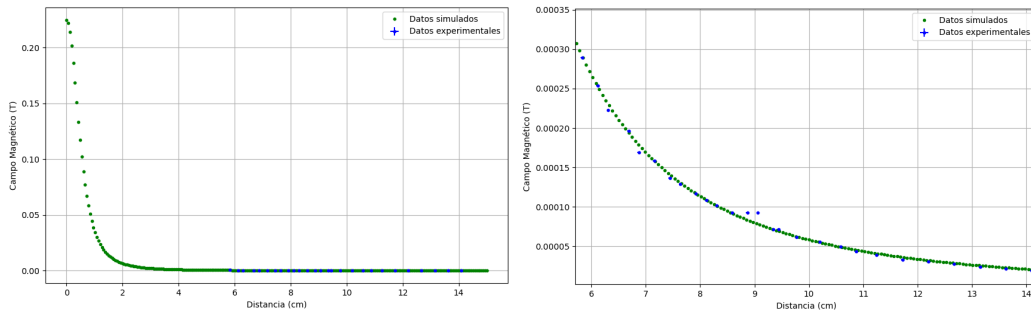


Figura 12: Campo magnético vs. distancia. El gráfico de la izquierda corresponde a la curva completa simulada junto con los datos experimentales. La curva de la derecha corresponde a la región de la simulación donde se midió experimentalmente.

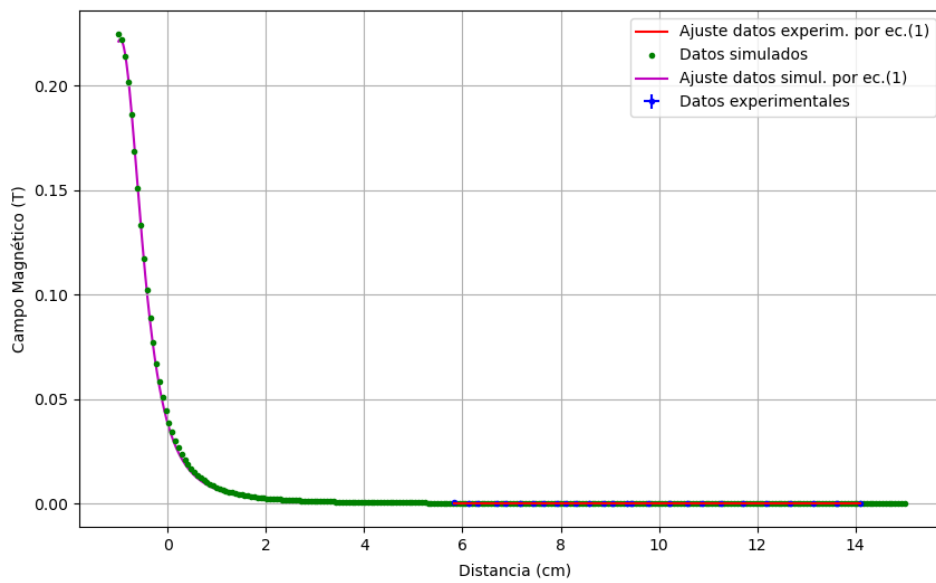


Figura 13: Campo magnético vs. distancia para simulación teórica y datos experimentales. Se ajustó por la ecuación (1).

En la Figura 15 se observan los datos de campo magnético vs. distancia simulados y experimentales ajustados por la ecuación (2). Se observa que en distancias muy cercanas al imán ya no se cumple la condición de $z \gg L$, por lo que el ajuste por la aproximación del campo magnético de un dipolo magnético puntual no es un buen modelo para describir su comportamiento. Se observa que para distancias menores a 2 cm entre el imán y el sensor el modelo empieza a presentar desviaciones.

4.3. Campo magnético de un solenoide

Se analizaron los resultados experimentales de la Sección 3.3 con un script de Python. En la Figura 16 se observa la curva de campo magnético del solenoide en función de la distancia sobre el eje de rotación y su ajuste por la ecuación (1).

A partir del ajuste se determinó el valor del offset en z siendo $z_0 = (-3,7 \pm 0,2)$ cm. Se

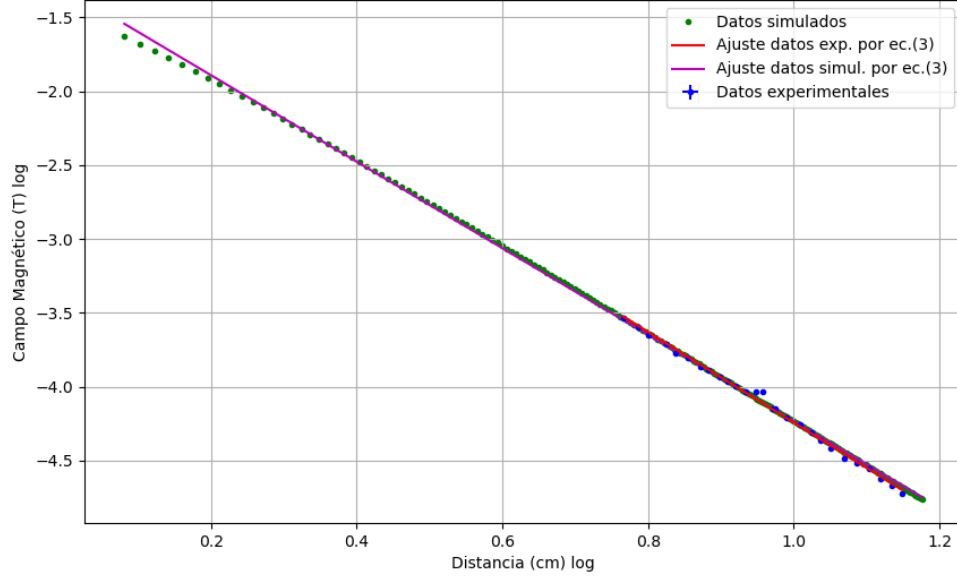


Figura 14: Campo magnético vs. distancia en escala logarítmica para datos simulados y experimentales. Se ajustó por la ecuación (3) dejando como parámetro libre el valor de la pendiente.

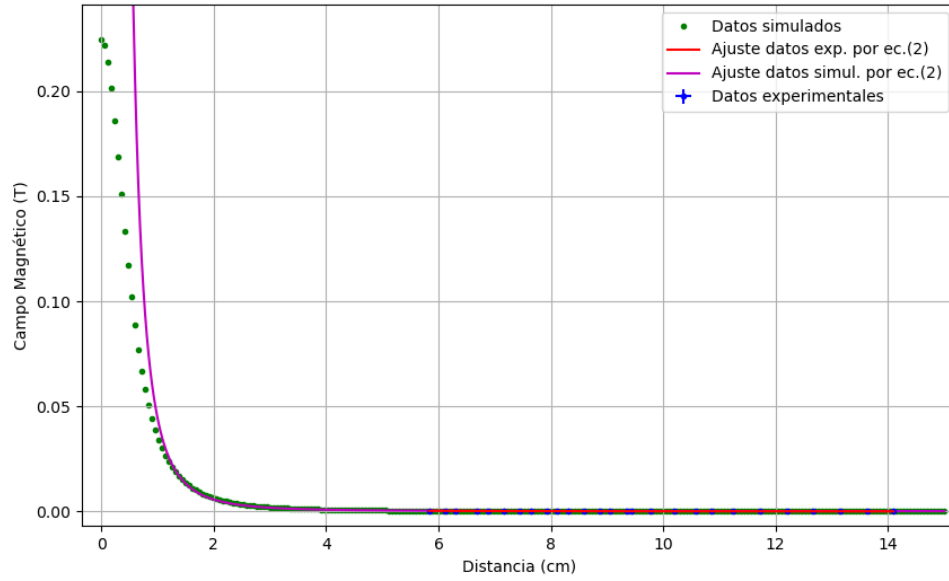


Figura 15: Campo magnético vs. distancia para datos simulados y experimentales. Se ajustó por la ecuación (2).

determinó el valor del parámetro relacionado con la magnetización $M = (1093 \pm 2) \text{ A/m}$ a partir de la corriente que circula por el solenoide $I = (0,50 \pm 0,01) \text{ A}$, el número de espiras $N = 250$ y el valor del largo del solenoide $L_{\text{solenoid}} = (11,44 \pm 0,02) \text{ cm}$.

Se restó el offset a todos los valores de z obtenidos en la medición. En la Figura 17 se observa el gráfico de campo magnético y distancia en escala logarítmica y su ajuste por la ecuación (3).

A partir del ajuste por la ecuación (3) se encontró que el valor de la pendiente es $n = (-2,5 \pm 0,1)$. Este resultado es consistente con que los valores experimentales medidos en z no alcanzan a cumplir la condición para aproximar el campo magnético por el de un dipolo puntual.

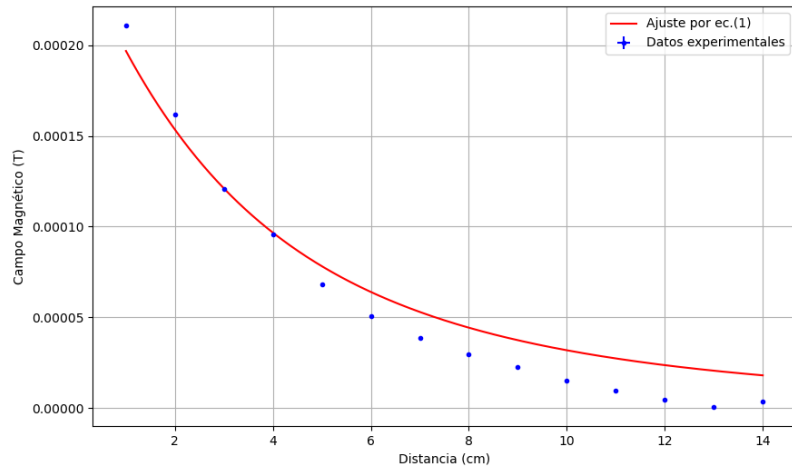


Figura 16: Curva de campo magnético vs. distancia entre el sensor y el solenoide. Se ajustó por la ecuación (1) dejando como parámetro libre el valor de un offset en z .

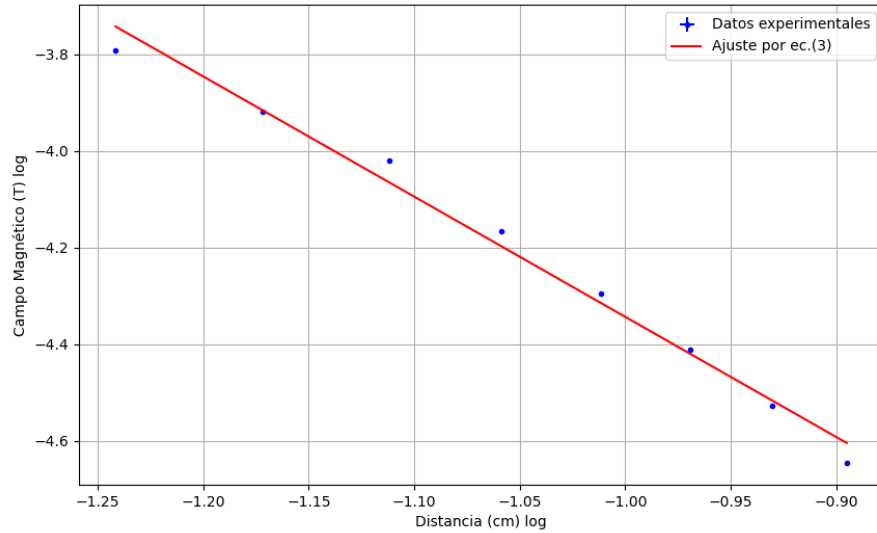


Figura 17: Campo magnético vs. distancia en escala logarítmica para el solenoide. Se ajustó por la ecuación (3) dejando como parámetro libre el valor de la pendiente.

En la Figura 18 se observa la relación entre L/z vs. z . Se observó que para aproximar el campo magnético por el de un dipolo puntual debe cumplirse que $L/z \ll 1$. Debido a que las dimensiones del solenoide son comparables a las distancias donde se determinó el campo magnético, se observa que en todo el rango de mediciones realizadas no se cumple la condición para aproximar el campo magnético del solenoide por el de un dipolo magnético puntual.

Finalmente, se ajustaron los datos experimentales nuevamente por la ecuación (1) dejando como parámetro libre de ajuste el valor del parámetro relacionado con la magnetización M . El valor de M obtenido es de $M = (1074 \pm 48) \text{ A/m}$, consistente con el calculado a partir de las características del solenoide.

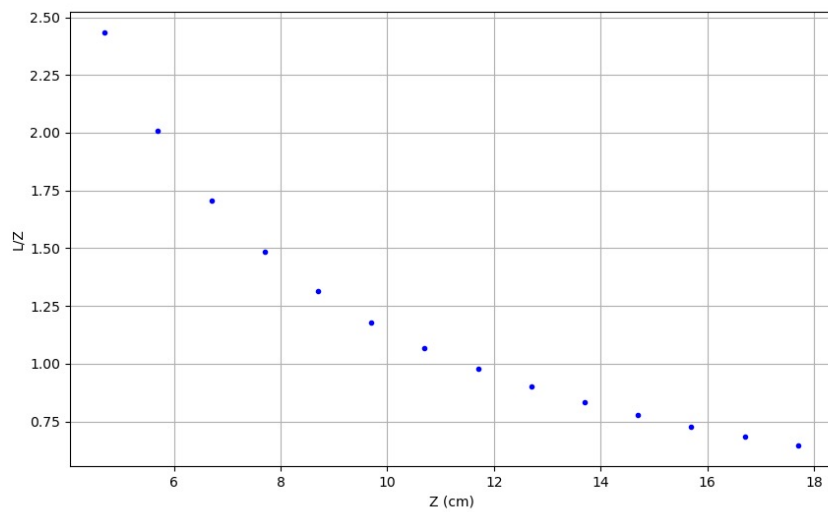


Figura 18: Relación L/z vs. z para el estudio de validez de la aproximación del campo magnético de un solenoide por el de un dipolo magnético puntual.

5. Conclusiones

En el estudio de la caracterización del campo magnético de un imán de neodimio se observó que el campo magnético sobre su eje de simetría de rotación decrece con la distancia. El comportamiento del campo magnético del imán y su dependencia con la posición es consistente con lo propuesto por el modelo teórico. Se estudió el rango de posiciones donde se puede aproximar el campo magnético del imán por el de un dipolo magnético puntual. Se observó que, debido a que las dimensiones del imán de neodimio son muy pequeñas, la condición para que se pueda realizar la aproximación se cumple en las distancias medidas.

En la caracterización del campo magnético de un solenoide por el que circula una corriente I se observó que el campo magnético sobre su eje de simetría de rotación decrece con la distancia, y su dependencia con la posición es consistente con lo propuesto por el modelo teórico. Se estudió el rango de posiciones donde se puede aproximar el campo magnético del solenoide por el de un dipolo magnético puntual. Se observó que, debido a que las dimensiones del solenoide son comparables con las posiciones donde se determinó el campo magnético, no es válida la aproximación por el de un dipolo puntual.

Referencias

- [1] Sears, Young, Zemansky & Freedman (2009). *Campo magnético y fuerzas magnéticas*. Física Universitaria, Vol. II (pp. 917–918). Addison-Wesley.
- [2] Acha, C. y Moreno, C. (2019). *Clase 18: Campo Magnético*. Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. Recuperado de

<https://campus.exactas.uba.ar>.

- [3] *National Centers for Environmental Information (NCEI)*. National Oceanic and Atmospheric Administration. Disponible en <https://www.ngdc.noaa.gov/geomag/calculators/magcalc.shtml>.
- [4] *Magpylib*. Disponible en <https://magpylib.readthedocs.io/en/latest/>.